Année pédagogique: 2ème année
Semestre III

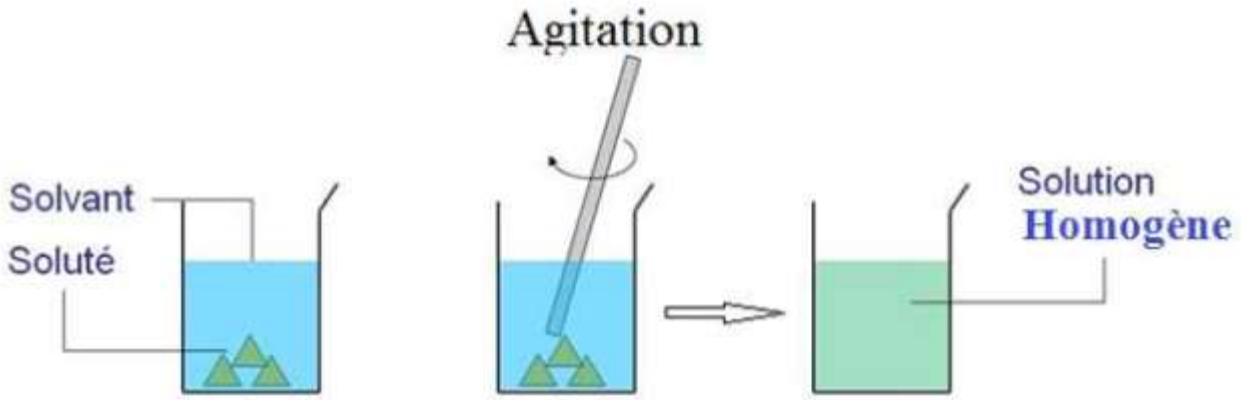
Chimie IIII
Chimie Analytique

Cours2

Chapitre III
Réactions de précipitation

Les propriétés générales des solutions

- une solution est un mélange homogène de deux substances ou plus
- la substance présente en plus grande quantité est le solvant
- la substance présente en moins grande quantité est le soluté



- une solution peut être gazeuse (comme l'air), solide (comme un alliage) ou liquide (comme l'eau de mer)

Les réactions de précipitation

C'est quoi l'intérêt?

Le tartre

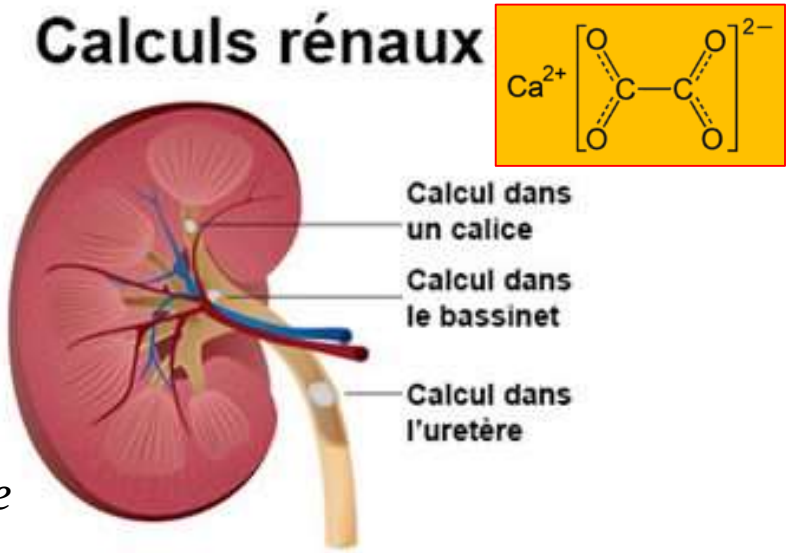


Précipitation de $CaCO_3$.

Caries



Dissolution de l'émail dentaire en milieu acide

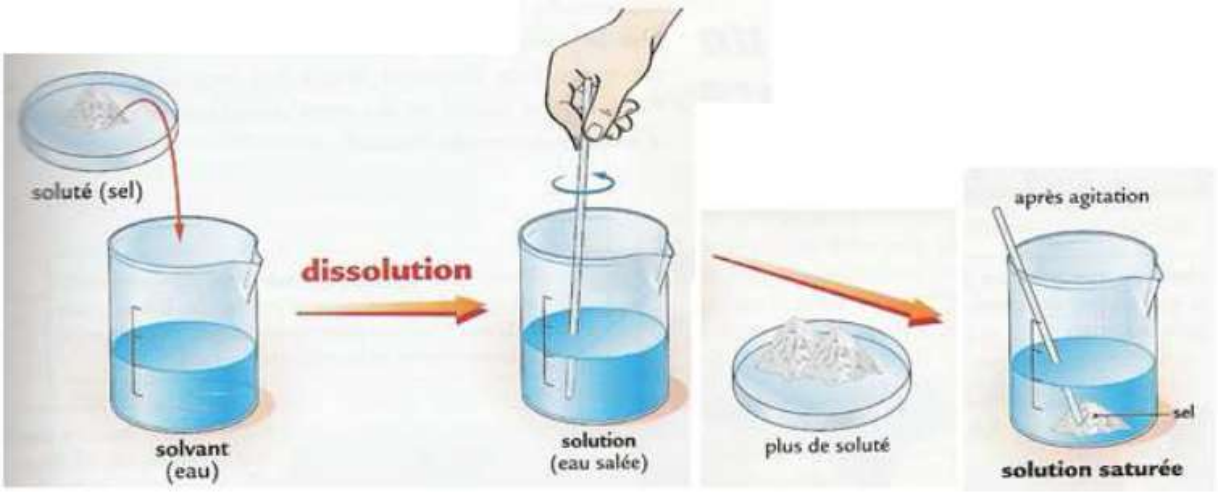


Précipitation d'oxalate de calcium dans les reins

Les réactions de précipitation jouent un rôle très important dans la vie de tous les jours, en médecine, dans l'industrie chimique et l'environnement, etc…

Les réactions de précipitation

- Saturation: la dissolution est un phénomène limité, au-delà d'une certaine quantité ajoutée, le soluté ne se dissout plus.



- une réaction de précipitation est caractérisée par la formation d'un produit insoluble :***un précipité.***
- une réaction de précipitation implique habituellement des composés ioniques.
- on peut prédire si un précipité va se former en connaissant la solubilité des composés ioniques.

La solubilité

1. Définition

-C'est la quantité maximale du solide qui peut être dissoute dans un litre de solution (**pour obtenir une solution saturée**). Elle s'exprime en g/L (*solubilité massique*) ou en mole/L (*solubilité molaire qu'on note* ***s***).

$$\text{mol}.L^{-1} \longrightarrow s = \frac{n(A)}{V} \begin{matrix} \leftarrow \text{mol} \\ \leftarrow \text{L} \end{matrix}$$

$$\text{g}.L^{-1} \longrightarrow t = \frac{m(A)}{V} \begin{matrix} \leftarrow \text{g} \\ \leftarrow \text{L} \end{matrix}$$

$m(A) = n(A)$ **.** $\boldsymbol{M(A)}$ **,** ***d'où*** $\boldsymbol{t = s \,.\, M(A)}$**.**

- Sel soluble: sel qui se solubilise totalement en solution.

$$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

- Sel peu soluble: sel qui se solubilise partiellement en solution

$$M_xA_y \leftrightarrow xM^{q+} + yA^{p-}$$

so lub *ilisation*

$$CaSO_4 \leftrightarrow Ca^{2+} + SO_4^{2-}$$

précipitation

-Lorsqu'un sel en solution atteint sa concentration maximale (saturation), il s'établit un équilibre entre la phase solide et celle dissoute.

$$K = \frac{\left[M^{q+}\right]^x \left[A^{p-}\right]^y}{\left[M_xA_y\right]}$$

$$\left[M_xA_y\right] = cste \Rightarrow K_s = \left[M^{q+}\right]^x \left[A^{p-}\right]^y$$

$$pK_s = -\log K_s$$

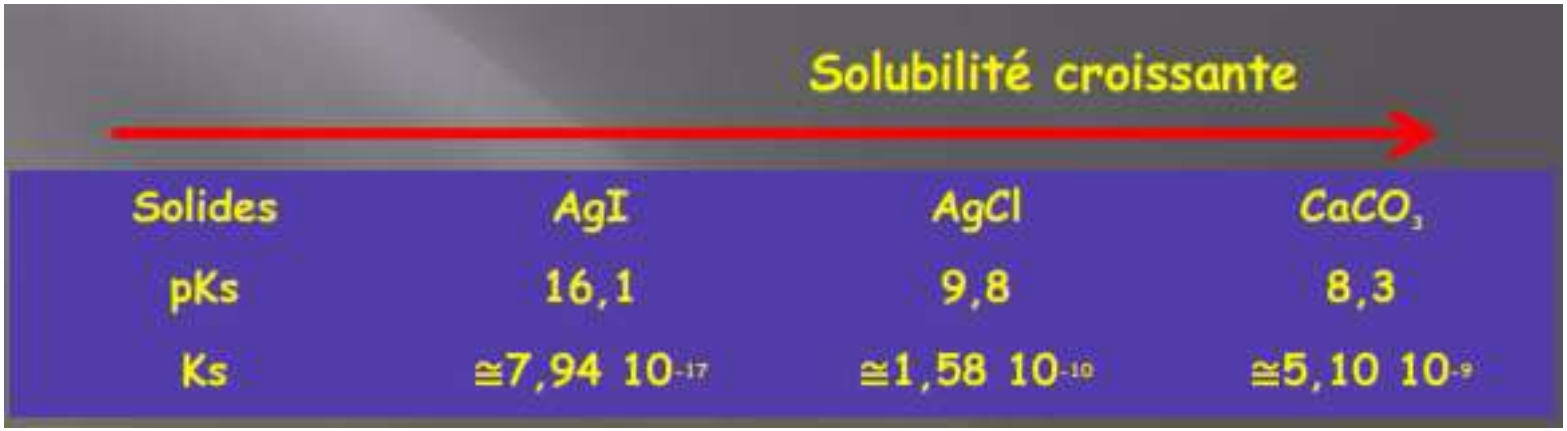
-On définit ainsi le produit de solubilité Ks ou produit ionique maximum compatible avec l'absence de précipitation. Ks est une constante pour une température donnée.

Remarque 1 : Le produit de solubilité est sans dimension.

Remarque 2 : Les produits de solubilité ont des valeurs faibles, souvent exprimées sous la forme 10^{-x}, ce qui justifie l'emploi fréquent du pKs .

$$\mathbf{-\log ks = pks} \quad \text{donc} \quad \mathbf{Ks = 10^{-pks}}$$

Quelques ordres de grandeur : à 25°C , on a :



On défini le produit ionique Ps:

$$P_s = \left[M^{q+}\right]^x \left[A^{p-}\right]^y$$

$$\textit{lorsque} \quad \left[M^{q+}\right]^x \left[A^{p-}\right]^y < K_s \quad \textit{pas de précipité}$$

$$\left[M^{q+}\right]^x \left[A^{p-}\right]^y = K_s \quad \textit{début de précipitation}$$

Exemples de calcul de Ks et de s.

a- Calcul de Ks à partir de s.

Exemple

Déterminer le produit de solubilité Ks, de AgCl(s), sachant que la quantité maximale de ce solide qui peut être dissoute dans 1 litre d'eau pure est égale à 2 mg. La masse molaire de AgCl est M=143g/mole.

	$AgCl$	$\longleftrightarrow$	Ag^+	$+\ Cl^-$
$t=0$	n_0		0	0
$t_{éq}(mol)$	$n_0 - n$		n	n
$t_{éq}(mol/l)$	$-$		s	s

$$s = \frac{n\left(AgCl\ qui\ a\ été\ dissous\right)}{V}$$

Avec $[Ag^+] = [Cl^-]$

$$Ks = \left[Ag^+\right]\left[Cl^-\right] = s.s = s^2$$

$$s = \frac{n}{v} = \frac{m}{M.v} = \frac{2.10^{-3}}{143.1} = 1.34.10^{-5}\,M$$

$$Ks = s^2 = \left(1.34.10^{-5}\right)^2 = 1.7.10^{-10}$$

b- Calcul de la solubilité s, à partir de Ks.

Exemple 1

Calculer la solubilité de $BaSO_4$ (s) dans l'eau pure. On donne Ks ($BaSO_4$,s)=10^{-10}

$$BaSO_{4(s)} \leftrightarrow Ba^{2+} + SO_4^{2-}$$

E.I	n_0	0	0
Equilibre	–	s	s

$$K_s = \left[Ba^{2+}\right]\left[SO_4^{2-}\right] = s.s = s^2$$

$$\Rightarrow 2\log s = \log K_s = -10 \Rightarrow \log s = 5 \quad donc \quad s = 10^{-5}\,M$$

Exemple 2

Calculer la solubilité de $Cu(OH)_{2(s)}$ dans l'eau pure, sachant que Ks $(Cu(OH)_2)=2{,}2.10^{-20}$

$$Ca(OH)_{2(s)} \leftrightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$$

E.I	n_0	0	0
Equilibre	–	s	$2s$

$$K_s = [Ca^{2+}][OH^-]^2 = s.(2s)^2 = 4s^3$$

$$\Rightarrow \log 4 + 3\log s = \log K_s = -19.66 \Rightarrow 3\log s = -20.66 \quad donc \quad s = 1.8.10^{-7}\, M$$

Condition de précipitation

•Soit une solution saturée de chlorure d ’argent : les trois espèces , Ag^+, Cl^- et AgCl (s) coexistent : le système est en équilibre .

•Si la solution n ’est pas saturée , il n ’y a pas de solide et le système est hors d ’équilibre chimique .

•On mélange une solution contenant des ions Ag^+ et une solution contenant des ions Cl^-.

-Soient C_{Ag^+} et C_{Cl^-} les concentrations apportées dans le mélange, y a-t-il précipitation ou non ?

-Soit le produit ionique de réaction défini par $Ps = [Ag^+]_{0m} \times [Cl^-]_{0m}$

C_{Ag^+} et C_{Cl^-} vérifient : $[Ag^+] \times [Cl^-]$

$Ps = K_s$

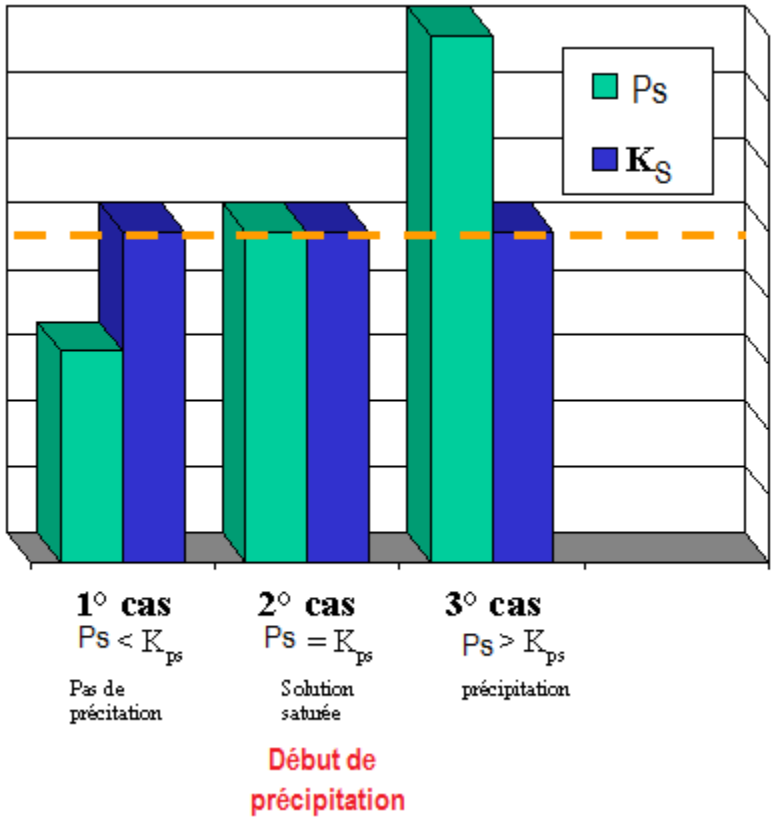
la solution est saturée ou à la limite de la saturation

Ps

$Ps < K_s$
pas de précipité

$Ps \geq K_s$ formation de précipité

Condition de précipitation: il y a précipitation si le produit ionique réactionnel est supérieur ou égal au produit de solubilité: la formation du précipité se poursuit jusqu'à ce que le produit ionique réactionnel devienne égal au produit de solubilité .



Il y a précipitation si $Ps \geq K_S$

Application : y a-t-il précipitation quand on mélange 100 cm^3 d'une solution de dichlorure de zinc (C = $2,0\times10^{-4}$ $mol.L^{-1}$) et 150 cm^3 de solution d'hydroxyde de sodium (C = $2,0\times10^{-4}$ $mol.L^{-1}$) ?

Donnée : $Zn(OH)_2$; pKs = 17,0 .

-Il y a précipitation si Ps $\geq K_s$

-Expression de produit ionique réactionnel:

$$Zn(OH)_2 \longleftrightarrow Zn^{2+} + 2\,OH^- \qquad [Zn^{2+}]\times[OH^-]^2 = K_S$$

$$Ps = [Zn^{2+}]_0 \times [OH^-]_0^2$$

Calcul des concentrations apportées :

dissolutions :

$$Zn(Cl_2)\,(s) \xrightarrow{n\,H_2O} Zn^{2+} + 2\,Cl^- \qquad V_1 = 100\ cm^3$$

	$Zn(Cl_2)$ (s)	Zn^{2+}	$2\,Cl^-$
t=0	$C\times V_1$	-	-
tf. (mol)	-	$C\times V_1$	$2\times C\times V_1$

$$NaOH\ (s) \xrightarrow{n\ H_2O} Na^+ + OH^- \qquad V_2 = 150\ cm^3$$

	$NaOH\ (s)$	Na^+	OH^-
t=0	$C \times V_2$	-	-
tf (mol)	-	$C \times V_2$	$C \times V_2$

$$[Zn^{2+}]_0 = \frac{C \times V_1}{V_1 + V_2} = 8{,}0 \times 10^{-5}\ mol.L^{-1}$$

$$[OH^-]_0 = \frac{C \times V_2}{V_1 + V_2} = 1{,}2 \times 10^{-4}\ mol.L^{-1}$$

$$Ps = [Zn^{2+}]_0 \times [OH^-]_0^2 = 1{,}15 \times 10^{-12}$$

Conclusion : $Ps > K_S$ Il y a précipitation

II. FACTEURS INFLUENÇANT LA SOLUBILITE

1. Effet de la température

A-Cas des solides

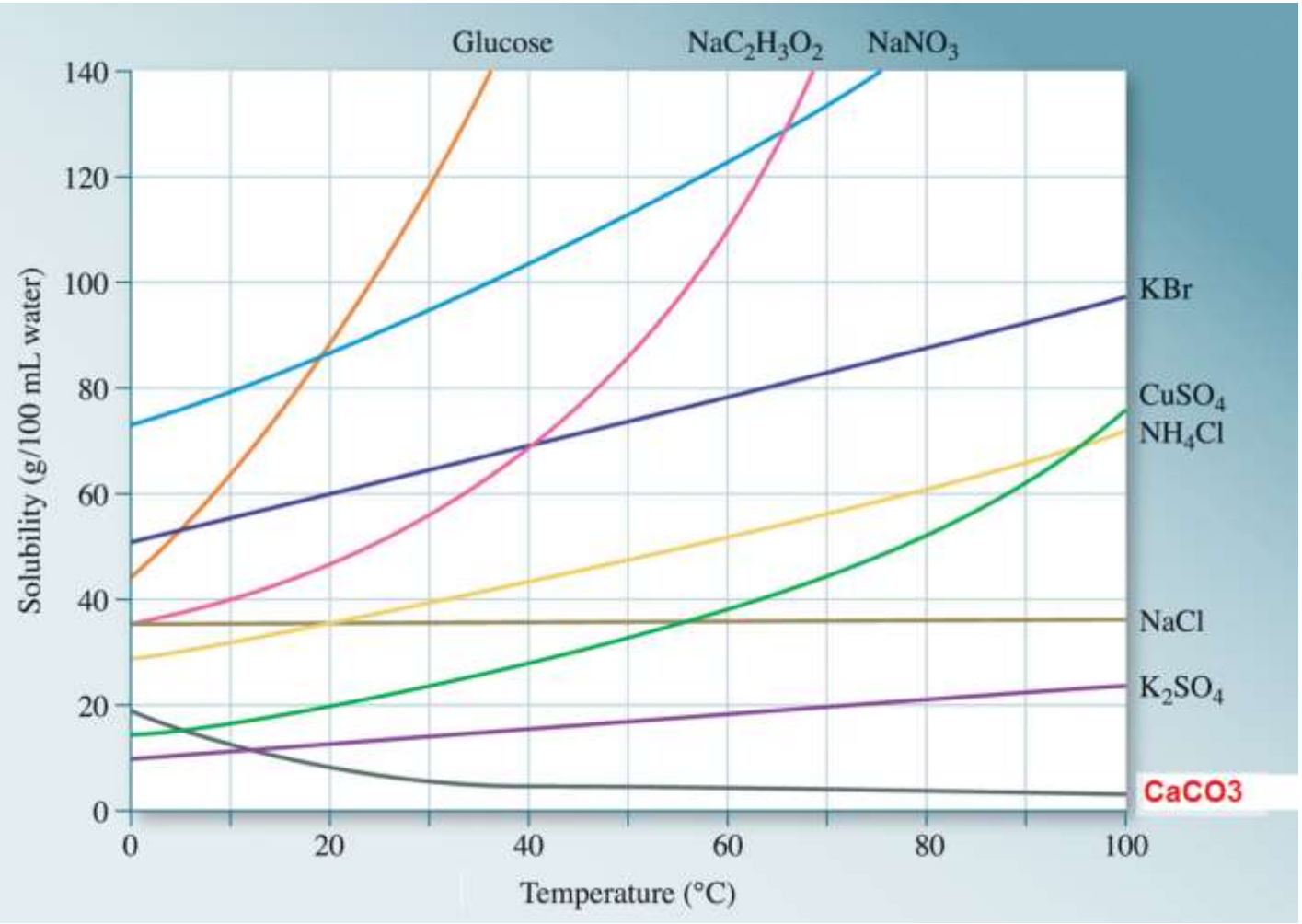
-En général, la solubilité des solides augmente quand la température augmente

Exemple :

s(acide benzoïque, eau, 10 °C) = 1,4 $g.L^{-1}$

s(acide benzoïque, eau, 25 °C) = 2,4 $g.L^{-1}$

Remarque : ceci n'est pas vrai pour le calcaire $CaCO_3$ (s) : sa solubilité diminue lorsque la température augmente. C'est pourquoi le Calcaire se dépose plus facilement sur les tuyaux d'eau chaude (saturation plus vite atteinte dans l'eau chaude).



Effet de la température sur la solubilité dans l'eau de quelques solides.

2. Effet d 'ion commun.

Définition : il y a effet d 'ion commun :

•Quand un composé ionique est dissous dans une solution contenant déjà l 'un des ions qui constituent le composé : par exemple dissolution du chlorure d'argent dans une solution contenant des ions Ag^+ ou Cl^-

•Quand on ajoute à une solution d 'un composé ionique, une solution contenant l 'un des ions qui constituent le composé ionique : par exemple ajout d 'une solution d 'ions chlorure à une solution de chlorure d 'argent .

L 'effet d 'ion commun diminue la solubilité

Application : déterminer la solubilité du sulfate d 'argent :
a) dans l 'eau pure ;
b) dans une solution de sulfate de sodium de concentration C = 1,0 $mol.L^{-1}$.
Donnée : $pK_S\ (Ag_2SO_4) = 4,8$.

a) solubilité s dans l 'eau pure

équilibre de dissolution :

$$Ag_2SO_{4(s)} \leftrightarrow 2\,Ag^{+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)} \qquad K_s = [Ag^+]^2 \times [SO_4^{2-}] = 1{,}58 \times 10^{-5}$$

équilibre	–	$2s$	s

$$K_S = 4\,s^2 \times s = 4s^3$$

$$\boldsymbol{d'ou \qquad s = \left(\frac{K_S}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1{,}6 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}}$$

b) solubilité s ' dans une solution de sulfate de sodium de concentration C = 1,0 mol.L^{-1}

Le sulfate de sodium est un électrolyte fort qui se dissout totalement .

$$Na_2SO_{4(s)} \rightarrow 2\,Na^{+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

t_f	–	$2C$	C

équilibre de dissolution du sulfate d ’argent :

$$Ag_2SO_{4(s)} \leftrightarrow \quad 2\,Ag^{+}_{(aq)} \; + \; SO_4^{2-}{}_{(aq)} \qquad K_s = 1{,}58\times10^{-5}$$

équilibre	–	$2s'$	$s'+C$

$$K_S = 4\,s'^2 \times (s'+C)$$

$Ks <<< 1$ $(sel\ \ peu\ so\,\text{lub}\ le)$ $s\,' << C$ d ’où $C + s\,' \approx C$

$$\mathbf{Ks = 4\,s\,'^2 \times C} \quad \textbf{\textit{donc}}$$

$$\boldsymbol{s' = \left(\frac{K_S}{4\times C}\right)^{\frac{1}{2}} = 2{,}0\times10^{-3}\,mol\,.L^{-1}}$$

Explication qualitative de l ’effet d ’ion commun

Soit une solution saturée de sulfate d ’argent , elle est le siège de l ’équilibre :

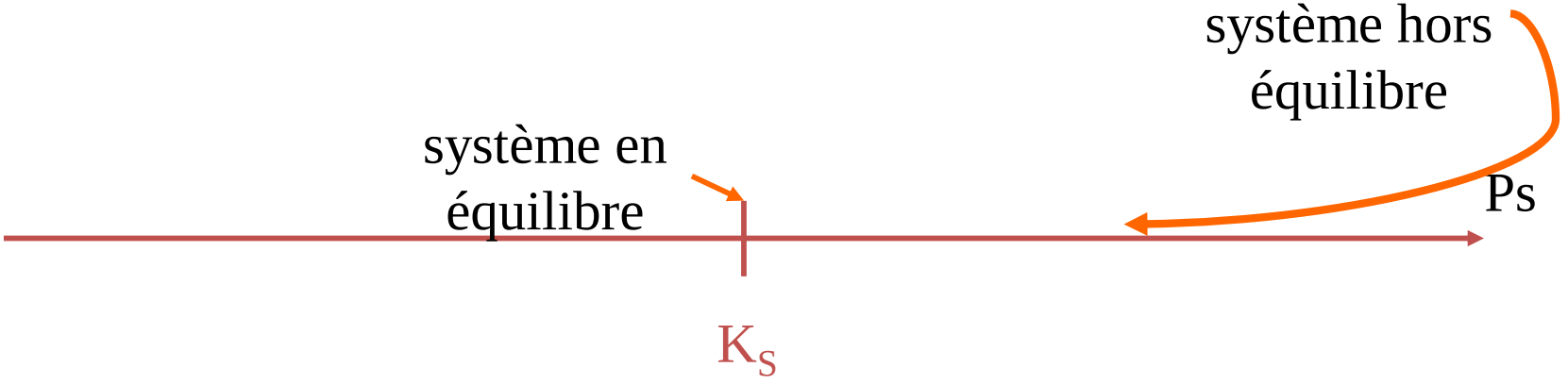
$$Ag_2SO_4\ (s) \rightleftharpoons 2\,Ag^+ + SO_4^{2-}$$

-Le produit ionique de réaction Ps= $[Ag^+]^2_{éq} \times [SO_4^{2-}]_{éq} = K_S$

-On introduit sans dilution des ions sulfate : conséquence : $[SO_4^{2-}] > [SO_4^{2-}]_{éq}$

-Le produit ionique devient : Ps = $[Ag^+]^2_{éq} \times [SO_4^{2-}] > K_S$

-Le produit ionique doit diminuer ; l ’équilibre est déplacé dans le sens inverse



3.Effet du pH : solubilité des composés ioniques peu solubles à anion basique:

Une variation du pH ne modifie la solubilité que si la base précipitante est une base de force non nulle.

a. A^- est une base de force nulle: Cl^-; Br^-……

A^- ne réagit pas avec les protons et la variation du pH n'a pas d'influence sur la solubilité.

b. A^- est une base de force non nulle:

$$MA_{(s)} \leftrightarrow M^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

$$HA + H_2O \leftrightarrow H_30^+ + A^-$$

Exemple 1 : $AgCOOCH_3$

Cas de monobase

Solubilité de $AgCOOCH_3$ dans l'eau pure :

	$AgCOOCH_3$	$\leftrightarrow$	Ag^+	+	CH_3COO^-
$t=0$	excès		0		0
$t=éq$	/		s		s

$$Ks = [Ag^+][CH_3COO^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{Ks}$$

Solubilité de $AgCOOCH_3$ dans un milieu à pH donné :

	$AgCOOCH_3$	$\leftrightarrow$	Ag^+	+	CH_3COO^-
$t=0$	excès		0		0
$t\neq 0$			$s' \rangle s$		$s' \rangle s$

$$\begin{cases} CH_3COO^- + H_3O^+ \leftrightarrow CH_3COOH + H_2O \\ K_a = \dfrac{[CH_3COO^-].[H_3O^+]}{[CH_3COOH]} \end{cases}$$

Solubilité de $AgCOOCH_3$ dans un milieu à pH donné :

	$AgCOOCH_3$	$\leftrightarrow$	Ag^+	+	CH_3COO^-
$t=0$	excès		0		0
$t\neq 0$			$s' \rangle s$		$s' \rangle s$
teq			$s' \rangle s$		ε ou x

$$Ks = [Ag^+]_{éq}[CH_3COO^-]_{éq} = s'^*\varepsilon$$

$$\begin{cases} s' = [Ag^+]_{éq} \\ s' = [CH_3COO^-]_t = [CH_3COO^-]_{éq} + [CH_3COOH]_{éq} \end{cases}$$

$$\text{avec} \quad [CH_3COOH] = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka}$$

$$\begin{cases} s' = [Ag^+]_{éq} \\ s' = [CH_3COO^-]_t = [CH_3COO^-]_{éq} + \dfrac{[CH_3COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka} = [CH_3COO^-]_{éq}\left(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{Ka}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} [Ag^+]_{éq}[CH_3COO^-]_t = s'^2 = \underbrace{[Ag^+]_{éq} * [CH_3COO^-]_{éq}}_{Ks}\left(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{Ka}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s'^2 = Ks\left(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{Ka}\right) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow s' = \sqrt{Ks \times \left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)}$$

Exemple 2: $Zn(OH)_2$

$$Zn(OH)_2 \leftrightarrow \quad Zn^{2+} \quad + \quad 2OH^- \qquad Ks = [Zn^{2+}][OH^-]^2$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{Ks}{[Zn^{2+}]}}$$

$$pOH = \frac{1}{2}\left(pKs + \log[Zn^{2+}]\right)$$

$$pH = 14 - \frac{1}{2}\left(pKs + \log[Zn^{2+}]\right)$$

Exemple 3 : $CaCO_3$

Cas de polybase

Solubilité dans l'eau pure :

$$CaCO_{3(s)} \leftrightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_3^{2-}_{(aq)} \qquad K_s = [Ca^{2+}]_{éq} \times [CO_3^{2-}]_{éq}$$

$t = 0$	*excès*	0	0
$t = éq$	/	s	s

$$Ks = [Ca^{2+}]_{éq}[CO_3^{2-}]_{éq} = s^2$$

$$s = \sqrt{Ks}$$

-Solubilité dans un milieu à pH donné:

$$CaCO_{3(s)} \leftrightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_3^{2-}_{(aq)}$$

$t = 0$	*excès*	0	0
$t \neq 0$		$s' \rangle s$	$s' \rangle s$

$$CO^{2-}_3 + H_3O^+ \leftrightarrow HCO^-_3 + H_2O$$

$$K_{b2} = \frac{[HCO^-_3]_{éq}}{[CO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}} = \frac{1}{K_{a2}} \Rightarrow K_{a2} = \frac{[CO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{[HCO^-_3]_{éq}}$$

$$HCO^-_3 + H_3O^+ \leftrightarrow H_2CO_3 + H_2O$$

$$K_{b1} = \frac{[H_2CO_3]_{éq}}{[HCO^-_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}} = \frac{1}{K_{a1}} \Rightarrow K_{a1} = \frac{[HCO^-_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{[H_2CO_3]_{éq}}$$

$$CaCO_{3(s)} \leftrightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_3^{2-}_{(aq)}$$

$t = 0$	*excès*	0	0
$t \neq 0$		$s' \rangle s$	$s' \rangle s$
teq		$s' \rangle s$	ε *ou* x

$$Ks = [Ca^{2+}]_{éq}[CO^{2-}_3]_{éq} = s'^{*}\varepsilon$$

$$\begin{cases} s' = [Ca^{2+}]_{éq} \\ s' = [CO^{2-}_3]_t = [CO^{2-}_3]_{éq} + [HCO^{-}_3]_{éq} + [H_2CO_3]_{éq} \end{cases}$$

$$\begin{cases} s' = [Ca^{2+}]_{éq} \\ s' = [CO^{2-}_3]_t = [CO^{2-}_3]_{éq} + \dfrac{[CO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a2}} + \dfrac{[HCO^{-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a1}} \\ = [CO^{2-}_3]_{éq} + \dfrac{[CO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a2}} + \dfrac{[CO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]^2_{éq}}{K_{a1}*K_{a2}} \end{cases}$$

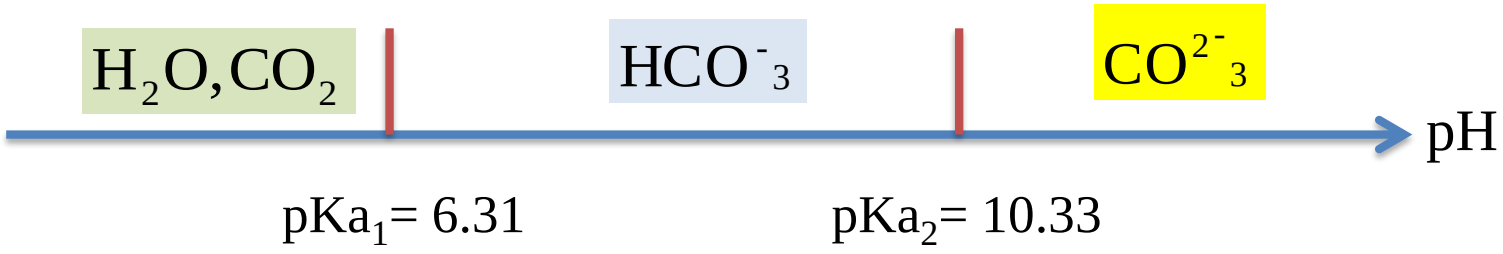
$$\begin{cases} s' = [Ca^{2+}]_{éq} \\ s' = [CO^{2-}_3]_t = [CO^{2-}_3]_{éq}(1 + \dfrac{[H_30^+]}{K_{a2}} + \dfrac{[H_30^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}}) \end{cases}$$

$$s'^{*}s' = [Ca^{2+}]_{éq}[CO^{2-}_3]_{éq} = \underbrace{[Ca^{2+}]_{éq}[CO^{2-}_3]_{éq}}_{Ks}(1 + \frac{[H_30^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_30^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}})$$

$$s' = \sqrt{Ks(1 + \frac{[H_30^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_30^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}})}$$

$$s^2 = Ks \times \left[1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a2}.K_{a1}}\right]$$

-La solubilité du $CaCO_3$ dépond du pH de la solution:



Cas de monobase avec coefficient stoechiométrique ≠1

Solubilité de $Ni(CN)_2$ dans l'eau pure :

$$Ni(CN)_2 \leftrightarrow Ni^{2+} + 2\,CN^-$$

$t=0$	excès	0	0
$t=éq$	/	s	$2s$

$$Ks = [Ni^{2+}][CN^-]^2 = 4s^3$$

$$s = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}}$$

Solubilité de $Ni(CN)_2$ dans un milieu à pH donné :

$$Ni(CN)_2 \leftrightarrow Ni^{2+} + 2\,CN^-$$

$t=0$	excès	0	0
$t\neq 0$		$s' \rangle s$	$2s'$

$$\begin{cases} CN^- + H_3O^+ \leftrightarrow HCN + H_2O \\ K_a = \dfrac{[CN^-].[H_3O^+]}{[HCN]} \end{cases}$$

$$Ni(CN)_2 \leftrightarrow Ni^{2+} + 2\,CN^{-}$$

$t=0$	excès	0	0
$t\neq 0$		$s' \rangle s$	$2s'$
teq		$s' \rangle s$	ε ou x

$$Ks = [Ni^{2+}]_{éq}[CN^-]^2_{éq}$$

$$\begin{cases} s' = [Ni^{2+}]_{éq} \\ 2s' = [CN^-]_t = [CN^-]_{éq} + [HCN]_{éq} \end{cases} \quad \text{avec} \quad [HCN] = \frac{[CN^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka}$$

$$\begin{cases} s' = [Ni^{2+}]_{éq} \\ 2s' = [CN^-]_t = [CN^-]_{éq} + \frac{[CN^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka} = [CN^-]_{éq}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s' = [Ni^{2+}]_{éq} \\ (2s')^2 = [CN^-]_t^{\,2} = [CN^-]^2_{éq}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} [Ni^{2+}]_{éq}[CN^-]_t^{\,2} = 4s'^3 = \underbrace{[Ni^{2+}]_{éq} * [CN^-]^2_{éq}}_{Ks}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s' = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2} \end{cases}$$

Cas de polybase avec coefficient stoechiométrique ≠1

Solubilité dans l'eau pure :

$$Ni_3(PO4)_{2(s)} \leftrightarrow 3Ni^{2+}_{(aq)} + 2PO_4^{3-}{}_{(aq)}$$

$t=0$	excès	0	0
$t=éq$	/	$3s$	$2s$

$$K_s = [Ni^{2+}]^3_{éq} \times [PO_4^{3-}]^2_{éq} = 108s^5$$

$$s = \sqrt[5]{\frac{Ks}{108}}$$

-Solubilité dans un milieu à pH donné:

$$Ni_3(PO4)_{2(s)} \leftrightarrow 3Ni^{2+}_{(aq)} + 2PO_4^{3-}{}_{(aq)}$$

$t=0$	excès	0	0
$t \neq 0$	/	$3s'$	$2s'$
	avec $s' \rangle s$		

$$PO_4^{3-} + H_3O^+ \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O \qquad K_{a3} = \frac{[H_3O^+]\left[PO_4^{3-}\right]}{[HPO_4^{2-}]}$$

$$HPO_4^{2-} + H_3O^+ \rightarrow H_2PO_4^- + H_2O \qquad K_{a2} = \frac{[H_3O^+]\left[HPO_4^{2-}\right]}{[H_2PO_4^-]}$$

$$H_2PO_4^- + H_3O^+ \rightarrow H_3PO_4 + H_2O \qquad K_{a1} = \frac{[H_3O^+]\left[H_2PO_4^-\right]}{[H_3PO_4]}$$

$$Ni_3(PO_4)_{2(s)} \leftrightarrow 3Ni^{2+}_{(aq)} + 2PO_4^{3-}{}_{(aq)}$$

$t = 0$	excès	0	0
$t \neq 0$	/	$3s'$	$2s'$
téq	/	$3s'$	ε

$$Ks = [Ni^{2+}]^3_{éq}[PO^{3-}_4]^2_{éq} = (3s')^3 * \varepsilon$$

$$\begin{cases} 3s' = \left[Ni^{2+}\right]_{éq} \\ 2s' = [PO^{3-}_4]_t = [PO^{3-}_4]_{éq} + [HPO^{2-}_4]_{éq} + [H_2PO^{-}_4]_{éq} + [H_3PO_4]_{éq} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3s' = \left[Ni^{2+}\right]_{éq} \\ 2s' = [PO^{3-}_4]_t = [PO^{3-}_4]_{éq} + \dfrac{[PO^{3-}_4]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a3}} + \dfrac{[HPO^{2-}_4]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a2}} + \dfrac{[H_2PO^{-}_4]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a1}} \end{cases}$$

$$= [PO^{3-}_4]_{éq} + \frac{[PO^{3-}_4]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{K_{a3}} + \frac{[PO^{3-}_4]_{éq}.[H_30^+]^2_{éq}}{K_{a2}K_{a3}} + \frac{[PO^{3-}_4]_{éq}.[H_30^+]^3_{éq}}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$(2s')^2 * (3s')^3 = \left[Ni^{2+}\right]_{éq}^{3} [PO^{3-}_4]_{éq}^{2} \left(1 + \frac{[H_30^+]_{éq}}{K_{a3}} + \frac{[H_30^+]^2_{éq}}{K_{a2}K_{a3}} + \frac{[H_30^+]_{éq}^{3}}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}\right)$$

$$= K_S \left(1 + \frac{[H_30^+]_{éq}}{K_{a3}} + \frac{[H_30^+]^2_{éq}}{K_{a2}K_{a3}} + \frac{[H_30^+]_{éq}^{3}}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}\right)$$

$$108s'^5 = K_S \left(1 + \frac{[H_30^+]_{éq}}{K_{a3}} + \frac{[H_30^+]^2_{éq}}{K_{a2}K_{a3}} + \frac{[H_30^+]_{éq}^{3}}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}\right)$$

$$s' = \sqrt[5]{\frac{Ks}{108}\left(\left(1 + \frac{[H_30^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_30^+]^2}{K_{a1} * K_{a2}} + \frac{[H_30^+]^3}{K_{a1} * K_{a2}K_{a3}}\right)\right)^2}$$

-Soit la réaction de précipitation de **AgCl (Ks = 10^{-10})**

1. Si on solubilise le **AgCl dans l'eau pure, calculer la solubilité**

$$\begin{array}{lccccc} & AgCl & \leftrightarrow & Ag^+ & + & Cl^- \\ t=0 & excès & & 0 & & 0 \\ t=éq & / & & s & & s \end{array}$$

$$Ks = [Ag^+][Cl^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{Ks} = 10^{-5}\ M$$

2. Si on solubilise le **AgCl dans une solution 0.1 M d'ammoniaque NH_3**

$$\begin{array}{lccccc} & AgCl & \leftrightarrow & Ag^+ & + & Cl^- \\ t=0 & excès & & 0 & & 0 \\ t=éq & / & & s' & & s' \end{array}$$

$$\begin{array}{lccccc} & Ag^+ & + & NH_3 & \leftrightarrow & [Ag(NH_3)_2]^+ \\ t=0 & s' & & C & & 0 \\ téq & \varepsilon & & C-2s' & & s' \end{array}$$

-Soit la réaction de précipitation de **AgCl (Ks = 10^{-10})**

1. Si on solubilise le **AgCl dans l'eau pure, calculer la solubilité**

$$\begin{array}{lccc} & AgCl \leftrightarrow & Ag^+ + & Cl^- \\ t=0 & excès & 0 & 0 \\ t=éq & / & s & s \end{array}$$

$$Ks = [Ag^+][Cl^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{Ks} = 10^{-5}\ M$$

2. Si on solubilise le **AgCl dans une solution 0.1 M d'ammoniaque NH_3**

$$\begin{array}{lccc} & AgCl \leftrightarrow & Ag^+ + & Cl^- \\ t=0 & excès & 0 & 0 \\ t=éq & / & s' & s' \end{array}$$

$$\begin{array}{lccc} & Ag^+ + & NH_3 \leftrightarrow & [Ag(NH_3)_2]^+ \\ t=0 & s' & C & 0 \\ téq & \varepsilon & C-2s' & s' \end{array}$$

-Soit la réaction de précipitation de **AgCl (Ks = 10^{-10})**

1. Si on solubilise le **AgCl dans l'eau pure, calculer la solubilité**

$$\begin{array}{lccccc} & AgCl & \leftrightarrow & Ag^+ & + & Cl^- \\ t=0 & excès & & 0 & & 0 \\ t=éq & / & & s & & s \end{array}$$

$$Ks = [Ag^+][Cl^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{Ks} = 10^{-5}\ M$$

2. Si on solubilise le **AgCl dans une solution 0.1 M de $Na_2S_2O_3$, il se forme le complexe $[Ag(S_2O_3)]^-$**

$$\begin{array}{lccccc} & AgCl & \leftrightarrow & Ag^+ & + & Cl^- \\ t=0 & excès & & 0 & & 0 \\ t=éq & / & & s' & & s' \end{array}$$

$$Ag^+ + S_2O^{2-}{}_3 \leftrightarrow [Ag(S_2O_3)]^- \qquad \beta = \frac{[[Ag(S_2O_3)]^-]}{[Ag^+][S_2O^{2-}{}_3]} = 10^{8.9}$$

$t=0$	s'	C	0
$téq$	ε	$C-2s'$	s'

La constante de formation du complexe est grande : L'équilibre de complexation est fortement déplacé vers la droite. la complexation de Ag^+ par $S_2O^{2-}{}_3$ entraine une diminution de la concentration en Ag^+ libre, ce qui a pour effet , d'après le principe de Le Chatelier, de déplacer l'équilibre de précipitation vers le droite Sens de disparition de précipité AgCl et l'augmentation de solubilité. La nouvelle valeur de solubilite **s' > s =10^{-5} M**

$$Ks = [Ag^+]_{éq}[Cl^-]_{éq} = s'^{*}\varepsilon$$

$$\begin{cases} s' = [Ag^+]_{éq} + [Ag(S_2O_3)]^-_{éq} \\ s' = [Cl^-]_{éq} \end{cases}$$

$$\begin{cases} s' = [Ag^+]_{éq} + \beta[Ag^+]_{éq}[S_2O^{2-}{}_3]_{éq} = [Ag^+]_{éq}\left(1 + \beta[S_2O^{2-}{}_3]_{éq}\right) \text{.....(1)} \\ s' = [Cl^-]_{éq} \text{.....(2)} \end{cases}$$

(1) * (2) :

$$s'^2 = [Ag^+]_{éq}[Cl^-]_{éq}\left(1 + \beta[S_2O^{2-}{}_3]_{éq}\right)$$

on a : $Ks = [Ag^+]_{éq}[Cl^-]_{éq} \Rightarrow s'^2 = Ks\left(1 + \beta[S_2O^{2-}{}_3]_{éq}\right)$

$$s' = \sqrt{Ks\left(1 + \beta[S_2O^{2-}{}_3]_{éq}\right)}$$

Approximation : $0.1 \succ\succ\succ\succ s' \Rightarrow [S_2O^{2-}{}_3]_{éq} = 0.1M$

$$s' = \sqrt{10^{-10}(1 + 10^{8.9} * 0.1)}$$

$s' = 0.089M \prec\prec 0.1M$ (*Approximation vérifiée*)

$s' \succ s \Rightarrow$ *laso*lub *ilité d'un sel peu so*lub *le augmente par formation d'un complexe*